ikerlan
MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

Prueba práctica SAF: detección de obstáculos con radar.

Equipo SAF · Unidad DIG · IKERLAN

ikerlan MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

Objetivo
de la práctica.

El objetivo de la práctica consiste en diseño de un algoritmo basado en grid de ocupación dinámico para identificar obstáculos estáticos sobre la vía de un tranvía, usando un radar frontal.

Se quiere trabajar con un radar que entrega, cada 50 ms, una nube de puntos con los ecos del radar. El resultado del algoritmo tiene que ser un grid de ocupación dinámico con la probabilidad de ocupación de cada una de las celdas, basándose exclusivamente en los ecos del radar.

En el equipo SAF trabajamos esta línea: percepción confiable, del sensor a la decisión.

220 m
distancia a la que detectar

0,60 m
lado del objeto (cubo)

50 ms
ciclo del radar

COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF IKERLAN, S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Ikerlan, S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Ikerlan, S. Coop. Ikerlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly.

Requisitos
del sistema de detección.

1. Detectar los objetos estáticos que tienen una dimensión superior a 0,60 × 0,60 × 0,60 m y están ubicados en la vía a una distancia inferior a 220m utilizando un único radar frontal

2. Analizar los datos que provee el radar, junto con la velocidad y el giro del tranvía.

3. Entregar los objetos detectados en la vía (posición, tamaño y confianza) en menos de 128 ms.

4. Pasar a modo degradado o declarar un error ante fallos del sensor

COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF IKERLAN, S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Ikerlan, S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Ikerlan, S. Coop. Ikerlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly.

Ejercicios
de la práctica.

1 Viabilidad

Realizar un plan de viabilidad del uso del radar para detectar obstáculos en la vía: capacidades y limitaciones del sensor para el caso de uso planteado por el cliente.

2 Diseño

Realizar el diseño del sistema (hardware/software), e integrar un diagrama pipeline de un ciclo, desde la entrada del radar hasta la lista de objetos, y gestión de los fallos del sensor.

3 Implementación

Implementar el (pseudo) código de un componente del sistema: por ejemplo, la actualización de la probabilidad ocupación de una celda del grid. Justificar la elección del lenguaje de programación seleccionado.

4 Oferta

Plantear como se le ofertaría al cliente la ejecución de este proyecto: redactar el borrador de una oferta con el alcance, plazo, presupuesto.

COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF IKERLAN, S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Ikerlan, S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Ikerlan, S. Coop. Ikerlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly.

ikerlan
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

MUCHAS GRACIAS

Para más información síguenos en:

Maider Zamalloa
Dependable Intelligent Software · Team Manager
mzamalloa@ikerlan.es

www.ikerlan.es